

EGAT SAINOI PV&BESS



EGAT



Preventive maintenance (PM)

Organization:

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

72 Ngam Wong Wan Rd, Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Prepared by

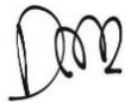
ZIRCOZ COMPANY LIMITED

29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel. (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166

E-mail: zircozth@gmail.com

BUILDING : T0020

Prepared :	Danai L.	
RATCH :		
EGAT :		
Issue Date:	08-09.04.2025	

Conclusion

การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แบบบนหลังคาโครงการสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทรนอย (EGAT SAINOI) ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัทเซอร์คอส จำกัด ในวันที่ 8-9 เมษายน 2568

ผลการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร T0020 ตามรอบ 12 เดือน โดยสรุปผลการซ่อมบำรุงได้ดังนี้

1. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 60 แผง ทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าและเช็ดแห้งให้แห้ง ไม่พบความผิดปกติ
2. ตรวจสอบค่าทอร์คของน็อตยึดแผงขนาด 13mm และ 17mm ตำแหน่งและมาตรฐานตามเอกสารแนบ พบบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานและทำการขันให้แน่นตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบตำแหน่งยึดสายกราวด์และของแผงโซลาร์เซลล์ และกราวด์ระบบของทั้ง AC และ DC ไม่พบจุดบกพร่อง
4. ตรวจสอบค่าความร้อนโดยวิธีเทอร์โมสแกน(Thermoscan) ที่ตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม เช่น AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable และ Connection box ไม่พบค่าความร้อนเกินกว่าปกติ (hotspot ไม่เกิน 70°C)
5. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ(Pump station) ระบบการทำงานเป็นปกติ ไม่พบรอยรั่ว
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณโดยรวม ไม่พบความผิดปกติ
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆและทดสอบการสื่อสารระหว่าง SCADA และ RTU พบว่าการสื่อสารเป็นปกติ

Maintenance of the rooftop solar cell system of EGAT SAINOI was carried out by RATCH Group Public Company Limited and undertaken by Zircoz Co., Ltd. on 8-9 April, 2025.

The results of T0020 building maintenance according to the 12-month are summarized as follows:

1. Clean 60 solar panels, clean them with water and dry them. No abnormalities were detected.
2. Check the torque value of the 13mm and 17mm panel mounting nuts, their position and standard according to the attachment. Some positions were found not to meet the standard values and tightened according to the standards.
3. Check the ground cable mounting location and of the solar panel, and the system ground of both AC and DC found no bugs.
4. Check the calorific value by thermoscan method at the location of electrical equipment in the control cabinet such as AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable and Connection box. No excess heat value detected (hotspot not exceeding 70°C)
5. Check the operation of the water supply system (Pump station) The system is working normally. No leaks were found.
6. Check the overall signal cable connection. No abnormalities were detected.
7. Check the signal connection of various devices and test the communication between SCADA and RTU, found that communication is normal.

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date 8-9 Apr. 2025

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Rev	Description
00	New Issued
✓	ปกติ (Normal)
○	ผิดปกติ (Abnormal)
✗	แก้ไขแล้ว (Repaired)

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



ลำดับที่	No	Maintenance Item	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method วิธีการ	Frequency ความถี่	Maintenance Result						Countermeasure (หากพบความผิด)		Checked	Approved
							1	2	3	4	5	6		Date		
1 BUILDING T0020																
1.1 PV module 60 Units																
		PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำยา	สะอาด,ครบถ้วน	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,ไม่มีสิ่งติดบัง	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,แน่น	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM01-0004	ตรวจสอบความชื้นแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ปกติ	2 ครั้ง/25			✓			✓				
1.2 Mounting Structure																
		PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด ขึ้นและจุดยึดต่างๆภายในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการขันยึดแน่น (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	6 ครั้ง/25	○	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์จับยึดแน่น	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
1.3 Inverter																
		PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทำงาน Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าภายใน Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	6 ครั้ง/25		✓	✓	✓	✓	✓				
		PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM03-0004	ทำความสะอาดตู้คอนโทรลตามคำแนะนำของผู้ผลิต		ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
1.4 Combination box																
		PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทำงาน Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	2 ครั้ง/25			✓							
		PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection																
		PM05-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM05-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25		○	○	✓	✓	✓				
		PM05-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM05-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
1.6 Cable																
		PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM06-0002	ตรวจสอบการต่อสายดินของอุปกรณ์ต่างๆของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสียสภาพความเป็นฉนวน	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง																
		PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
1.8 Weather Station and SCADA																
		PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	2 ครั้ง/25			✓			✓				
		PM08-0002	ตรวจสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศที่มีความแม่นยำเพียงพอ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	2 ครั้ง/25			✓			✓				
		PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับระบบอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	6 ครั้ง/25	✓		✓		✓	✓				

Checked	ฉัตรกร	ฉัตรกร	ฉัตรกร	ฉัตรกร	ฉัตรกร
RATCH					
EGAT					

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 8-9 Apr 2025

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.1 PV module 60 Units					
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ,ผ้า	สะอาด,ครบถ้วน	ครบถ้วน
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,ไม่มีสิ่งคั่งบัง	ครบถ้วน
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,แน่น	ครบถ้วน

Before



After



Maintenance Checksheet

Project name

Location

PM Date

PM duration

: SNPB Project

: EGAT SAINOI

: 8-9 Apr 2025

: 8:00-17:00

Equipment Nmae

Brand

Model

Serial No

พยานใบตรวจวัด

ZTL

: Thermoscan

: UNI-T

: UTI7125

: AT10523120025

: ZTL-23-001

: 21-Nov-2024



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
1	Building T0020				
1.1	PV module 60 Units				
	PM01-0004	ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	จุดผิดปกติบนแผงโซลาร์เซลล์	
สรุปความร้อนของแผงโซลาร์เซลล์ก่อนล้าง (10%)					
Unit 1 Unit 10 Unit 11 Unit 20 Unit 31 Unit 40 Unit 51 Unit 60					
วัดความร้อนของแผงโซลาร์เซลล์หลังล้าง					
Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit 11 Unit 12 Unit 13 Unit 14 Unit 15 Unit 16 Unit 17 Unit 18 Unit 19 Unit 20 Unit 21 Unit 22 Unit 23 Unit 24 Unit 25 Unit 26 Unit 27 Unit 28 Unit 29 Unit 30 Unit 31 Unit 32 Unit 33 Unit 34 Unit 35 Unit 36 Unit 37 Unit 38 Unit 39 Unit 40 Unit 41 Unit 42 Unit 43 Unit 44 Unit 45 Unit 46 Unit 47 Unit 48 Unit 49 Unit 50 Unit 51 Unit 52 Unit 53 Unit 54 Unit 55 Unit 56 Unit 57 Unit 58 Unit 59 Unit 60					

Project name	: SNPB Project
ชื่อโครงการ	
Location	: EGAT SAINOI
สถานที่	
PM Date	: 8-9 Apr 20
วันที่ทำการซ่อมบำรุง	
PM duration	: 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง	
Measuring person	:
ผู้ทำการตรวจวัด	

Equipment Name	: Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์	
Brand	: UNI-T
ยี่ห้อ	
Model	: UTI712S
รุ่น	
Serial No	: AT10523120025
หมายเลขทรัพย์สิน	
ZTL	: ZTL-23-001
Calibrated date	: 21-Nov-2024

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	



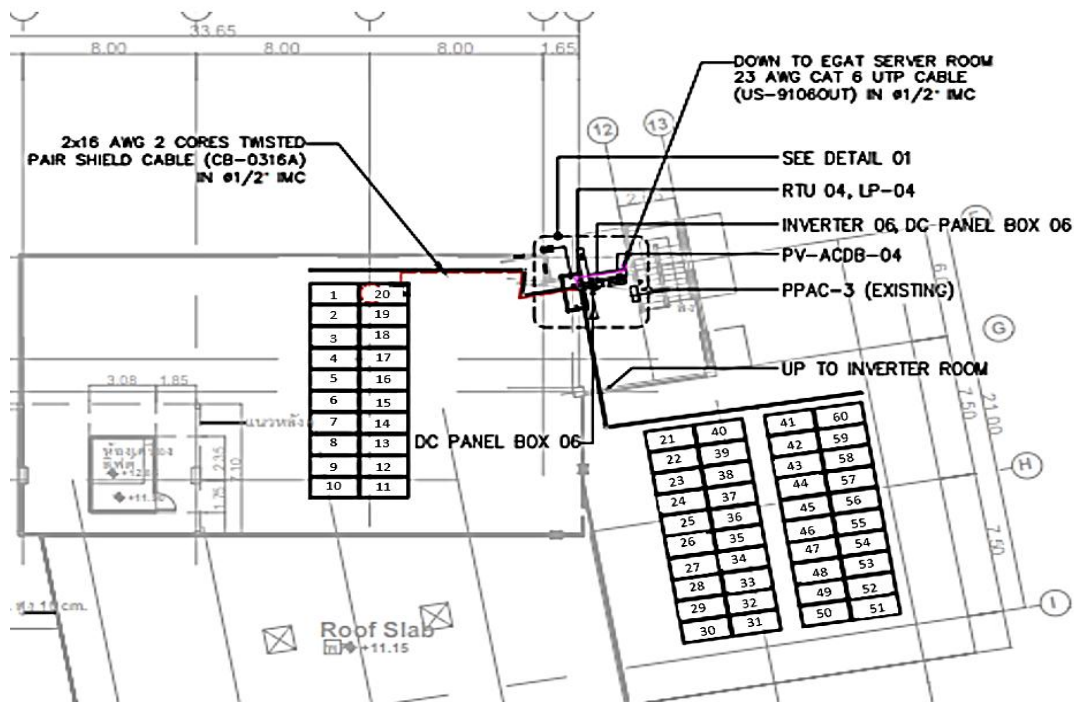
RATCH	EGAT
	

DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	⊙	ผิดปกติ (Abnormal)
	⊙	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Total PV moc : 60 Unit

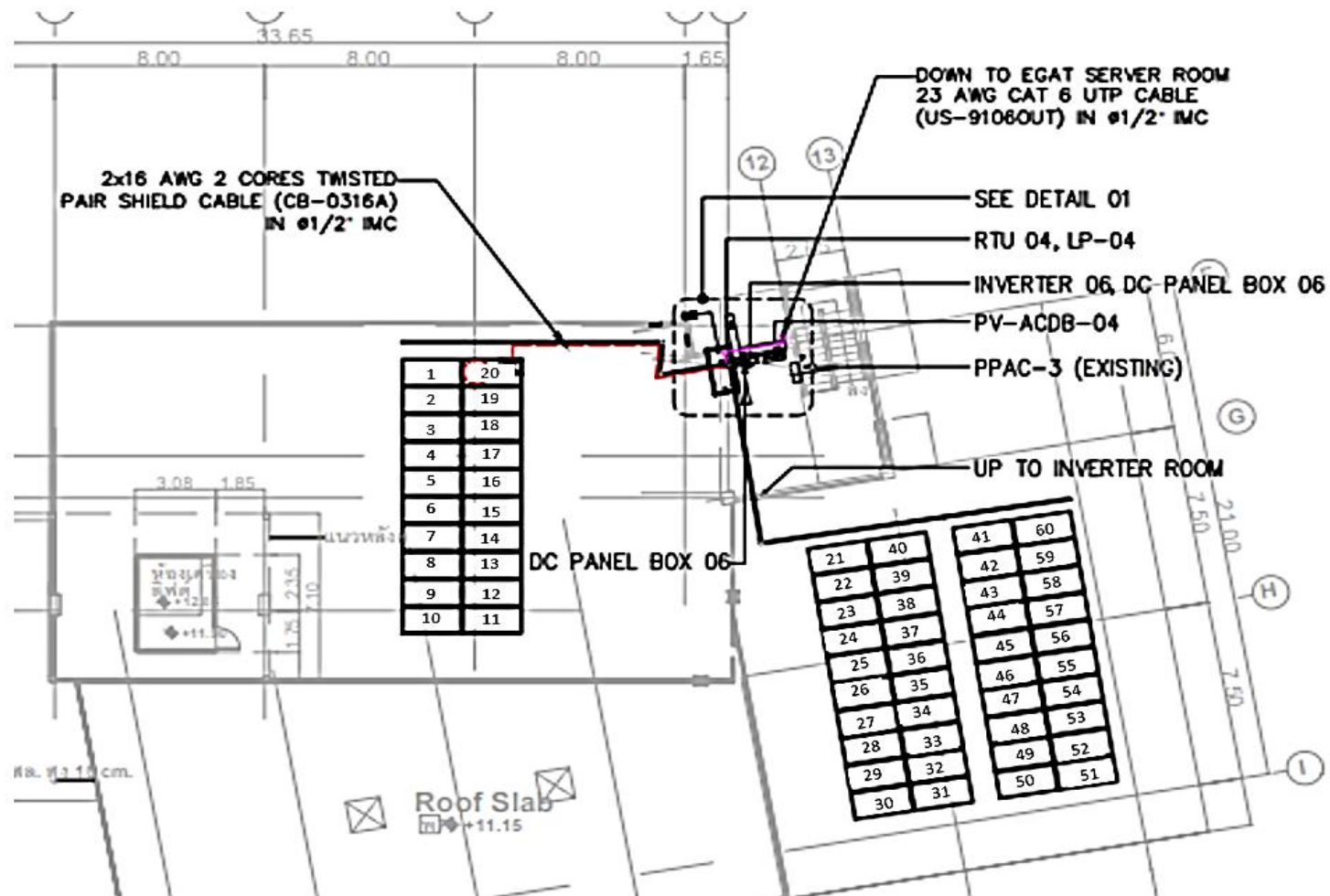
Array 1 :60 Unit



Layout T0020

Page 1/1

[illegible]



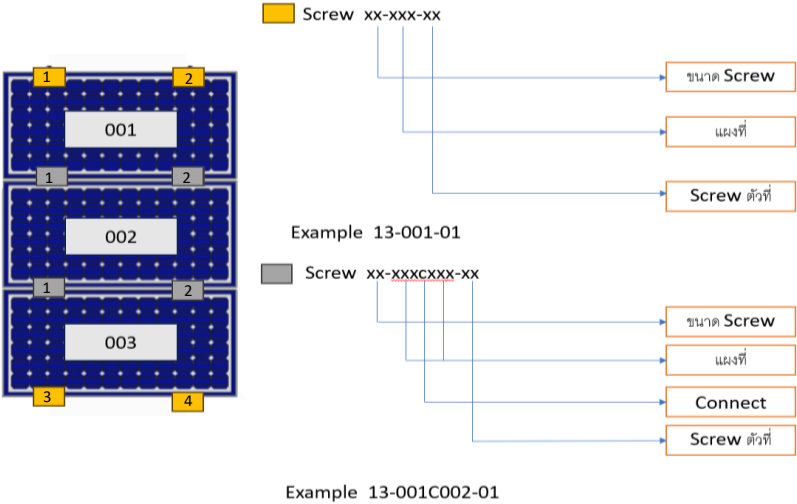
Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Name	: Digital Torque Wrench
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: ADEMA
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 8-9 Apr 2025	Model	: 158198
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: 420426256
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-002
		Calibrated date	: 28-NOV-2024



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด จับและจุดยึดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	
	PM02-0002	ตรวจสอบค่าความสมบูรณ์ของการจับยึดแรง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์จับยึดแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	

Torque screw ขนาด 13 mm. และขนาด 17 mm.



Project name : SNPB Project

Equipment Name	: Digital Torque Wrench
ชื่ออุปกรณ์	
Brand	: ADEMA
ยี่ห้อ	
Model	: 158198
รุ่น	
Serial No	: 420426256
หมายเลขตัว	
ZTL	: ZTL-23-002
Calibrated date	: 28-Nov-2024

Total PV moç : 60 Unit

Array 1 :60 Unit

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	

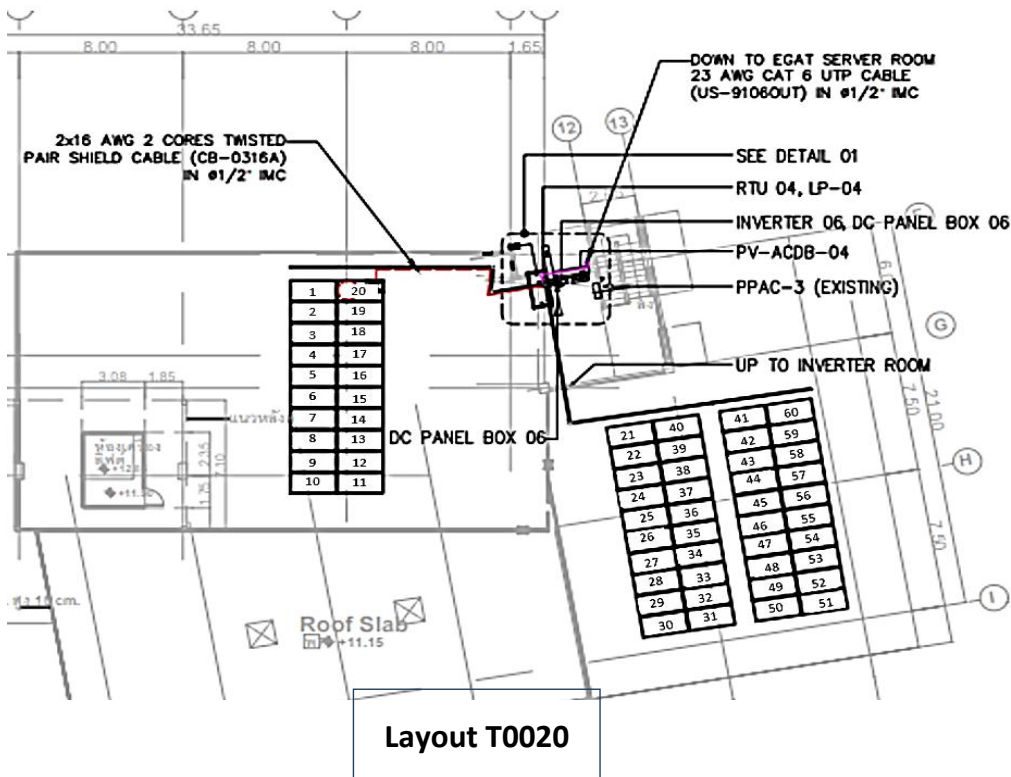


RATCH	EGAT

DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	○	ผิดปกติ (Abnormal)
	✓	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Page 1/1



Torque(Nm.)				
Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	แก้ไข(Nm)
1	13-001C002-04	8-12 Nm	10.21	
2	13-002C003-04	8-12 Nm	10.38	
3	13-003C004-04	8-12 Nm	11.26	
4	13-004C005-04	8-12 Nm	11.41	
5	13-005C006-04	8-12 Nm	10.98	
6	13-006C007-04	8-12 Nm	10.34	
7	13-007C008-04	8-12 Nm	10.52	
8	13-008C009-04	8-12 Nm	10.64	
9	13-009C010-04	8-12 Nm	11.59	
10	13-011C012-04	8-12 Nm	11.75	
11	13-012C013-04	8-12 Nm	11.63	
12	13-013C014-04	8-12 Nm	10.48	
13	13-014C015-04	8-12 Nm	10.59	
14	13-015C016-04	8-12 Nm	10.67	
15	13-016C017-04	8-12 Nm	10.81	
16	13-017C018-04	8-12 Nm	10.94	
17	13-018C019-04	8-12 Nm	10.62	
18	13-019C020-04	8-12 Nm	11.54	
19	13-021C022-04	8-12 Nm	11.67	
20	13-022C023-04	8-12 Nm	11.35	
21	13-023C024-04	8-12 Nm	10.49	
22	13-024C025-04	8-12 Nm	10.37	
23	13-025C026-04	8-12 Nm	10.81	
24	13-026C027-04	8-12 Nm	11.65	
25	13-027C028-04	8-12 Nm	11.93	
26	13-028C029-04	8-12 Nm	11.64	
27	13-029C030-04	8-12 Nm	11.54	
28	13-031C032-04	8-12 Nm	10.68	
29	13-032C033-04	8-12 Nm	10.84	
30	13-033C034-04	8-12 Nm	10.67	

Torque(Nm.)				
Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	แก้ไข(Nm)
31	13-034C035-04	8-12 Nm	10.83	
32	13-035C036-04	8-12 Nm	11.52	
33	13-036C037-04	8-12 Nm	11.69	
34	13-037C038-04	8-12 Nm	11.42	
35	13-038C039-04	8-12 Nm	10.86	
36	13-039C040-04	8-12 Nm	10.94	
37	13-041C042-04	8-12 Nm	11.56	
38	13-042C043-04	8-12 Nm	8.46	
39	13-043C044-04	8-12 Nm	11.6	
40	13-044C045-04	8-12 Nm	10.37	
41	13-045C046-04	8-12 Nm	11.54	
42	13-046C047-04	8-12 Nm	10.94	
43	13-047C048-04	8-12 Nm	10.86	
44	13-048C049-04	8-12 Nm	11.85	
45	13-049C050-04	8-12 Nm	11.93	
46	13-051C052-04	8-12 Nm	10.72	
47	13-052C053-04	8-12 Nm	10.84	
48	13-053C054-04	8-12 Nm	10.61	
49	13-054C055-04	8-12 Nm	11.94	
50	13-055C056-04	8-12 Nm	10.69	
51	13-056C057-04	8-12 Nm	10.84	
52	13-057C058-04	8-12 Nm	10.73	
53	13-058C059-04	8-12 Nm	11.06	
54	13-059C060-04	8-12 Nm	10.12	

Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Earth tester
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: SANWA
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 8-9 Apr 2025	Model	: PDR4000
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	:18075302397
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-24-002
		Calibrated date	:2 Apr 2025



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

Earth tester DC t0020



ค่ามาตรฐาน < 5 Ω
ค่าที่วัดได้ 1.96 Ω

Earth tester AC t0020



ค่ามาตรฐาน < 5 Ω
ค่าที่วัดได้ 0.42 Ω

Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Name	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 8-9 Apr 2025	Model	: UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: AT10523120025
ระยะเวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 21-Nov-2024

page 8



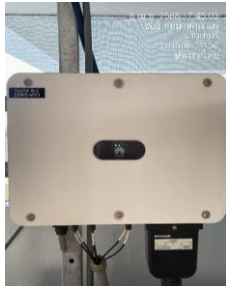
No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.3 Inverter					
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆกับ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot
	PM03-0004	ทำความสะอาดตัวกรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

BEFORE



Inverter No.6 20SNPB-WIV01

AFTER



Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Name	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 8-9 Apr 2025	Model	: UTi712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: ATi0523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 21-Nov-2024



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.4 Combination box					
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot

BEFORE



DC Panel Box No.6 20SNPB-WOC01

AFTER



DC Panel Box No.6 20SNPB-WOC01



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8-9 Apr 2025
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8-9 Apr 2025
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Multimeter
 ชื่ออุปกรณ์ : Multimeter
 Brand : KYORITSU
 ยี่ห้อ : KYORITSU
 Model : KEW 2117R
 รุ่น : KEW 2117R
 Serial No : 1503170
 หมายเลขพาส : 1503170
 ZTL : ZTL-24-001
 Calibrated date : 2-Apr-2025



page 10

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.4 Combination box					
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	ครบถ้วน
 AL1 3.31 A ค่าที่แสดงหน้าตู้ 3.44 A  AL2 3.42 A ค่าที่แสดงหน้าตู้ 3.41 A  AL1 3.20 A ค่าที่แสดงหน้าตู้ 3.36 A  1-2 391.5 V ค่าที่แสดงหน้าตู้ 392.1 V  2-3 393.7 V ค่าที่แสดงหน้าตู้ 394.01 V  1-3 388.4 V ค่าที่แสดงหน้าตู้ 389.02 V  L1 227.0 V ค่าที่แสดงหน้าตู้ 226.68 V  L2 225.9 V ค่าที่แสดงหน้าตู้ 225.28 V  L3 228.2 V ค่าที่แสดงหน้าตู้ 227.57 V					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ : SNPB Project

Location : EGAT SAINOI

สถานที่ : EGAT SAINOI

PM Date : 8-9 Apr 2025

วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8-9 Apr 2025

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name

ชื่ออุปกรณ์

Brand

ยี่ห้อ

Model

รุ่น

Serial No

หมายเลขรหัส

ZTL

Calibrated date

วันที่สอบเทียบ

: Thermoscan

: UNI-T

: UTI7125

: ATIO523120025

: ZTL-23-001

: 21-Nov-2024



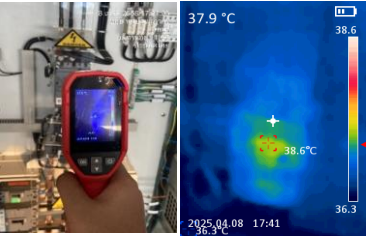
No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.1 AC DB and MCCB					
	PM05-AC DB MCCB-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

Before

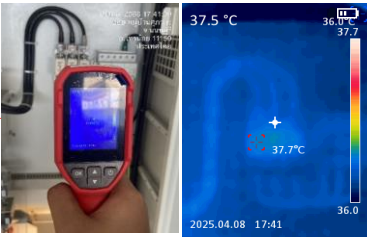
After



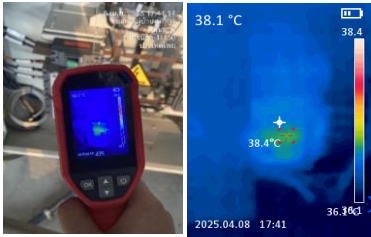
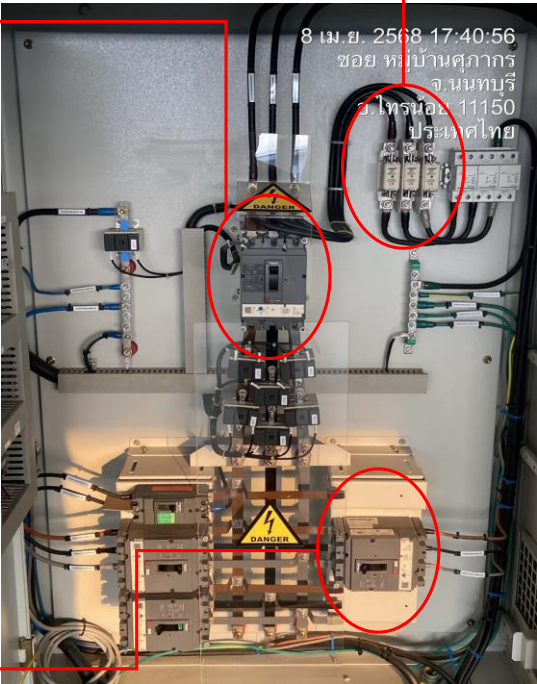
PV AC DB No.4 20SNPB-WAC01



ตรวจสอบความร้อน MCCB 37.9 °C



ตรวจสอบความร้อนฟิวส์ MCCB 37.5 °C



ตรวจสอบความร้อน Breaker inverter 38.1 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

Location : EGAT SAINOI

PM Date : 8-9 Apr 2025

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name

ชื่ออุปกรณ์

Brand

ยี่ห้อ

Model

รุ่น

Serial No

หมายเลขรหัส

ZTL

Calibrated date

: Thermoscan

: UNI-T

: UTi712S

: ATI0523120025

: ZTL-23-001

: 21-Nov-2024



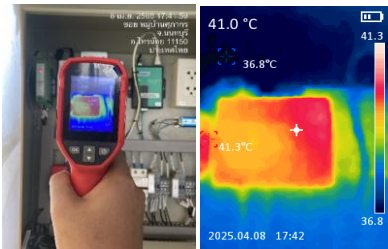
page 12

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.2 RTU CABINET					
	PM05-RTU-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

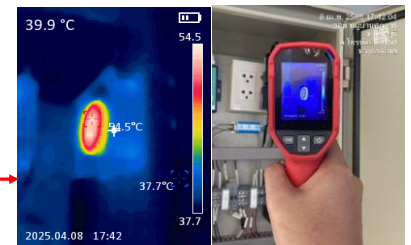
Before



After



Switch Hub 41.0 °C



FAN 39.9 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่
 PM Date : 8-9 Apr 2025
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง

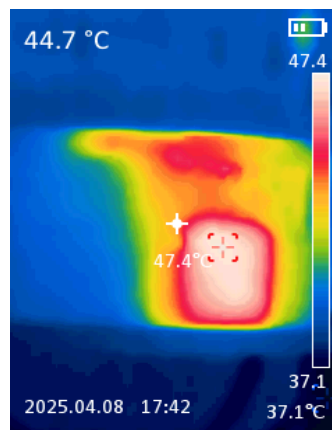
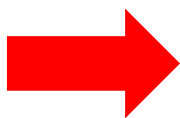
Equipment Name : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ
 Model : UTI712S
 รุ่น
 Serial No : ATI0523120025
 หมายเลขซีเรียล
 ZTL : ZTL-23-001
 Calibrated date : 21-Nov-2024



page 13

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.3 UPS					
	PM05-UPS-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

ตรวจสอบความร้อน UPS



ความร้อน UPS 44.7 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8-9 Apr 2025
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ
Model : UTi712S
รุ่น
Serial No : ATI0523120025
หมายเลขรหัส
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 21-Nov-2024



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
	ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.4 LP					
	PM05-LP-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีHot spot

Before

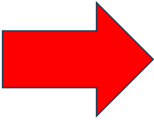


LoadPanel No.3
18SNPB-WLP02

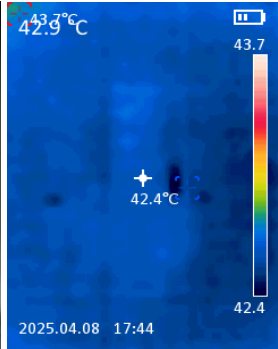
After



LoadPanel No.3
18SNPB-WLP02



ภายในตู้ LP 42.9 °C

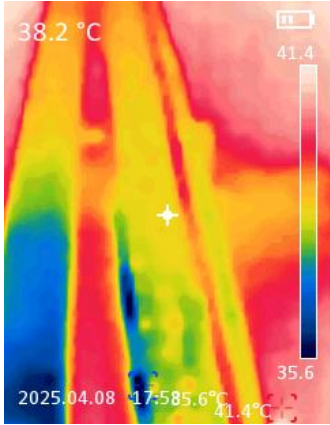
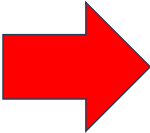


Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Name	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 8-9 Apr 2025	Model	: UTi712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: ATI0523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 21-Nov-2024



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.6 cable					
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0002	ตรวจสอบการต่อสายดินของอุปกรณ์ต่างๆของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Maintenance Checksheet

Project name

: SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location

: EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date

: 8-9 Apr 2025

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration

: 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name

: Insulation Tester

ชื่ออุปกรณ์

Brand

: UNI-T

ยี่ห้อ

Model

: UT511

รุ่น

Serial No

: C222449344

หมายเลขทรัพย์สิน

ZTL

: ZTL-24-003

Calibrated date

: 12 Apr 2025

วันที่สอบเทียบ



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.6 cable					
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสี่ยงสภาพความเป็นฉนวน	สภาพความเป็นฉนวน
 8 เม.ย. 2025 18:14:14 92 ขอม หมู่บ้านศุภากร ตำบล ไทรน้อย อำเภอ ไทรน้อย นนทบุรี  8 เม.ย. 2025 18:13:55 92 ขอม หมู่บ้านศุภากร ตำบล ไทรน้อย อำเภอ ไทรน้อย นนทบุรี  8 เม.ย. 2025 18:13:18 92 ขอม หมู่บ้านศุภากร ตำบล ไทรน้อย อำเภอ ไทรน้อย นนทบุรี					

Project name	: SNPB Project
ชื่อโครงการ	
Location	: EGAT SAINOI
สถานที่	
PM Date	: 8-9 Apr 2025
วันที่ทำการซ่อมบำรุง	
PM duration	: 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง	

Rev	Description
00	New Issued
✓	ปกติ (Normal)
○	ผิดปกติ (Abnormal)
⊙	แก้ไขแล้ว (Repaired)

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	

[illegible]

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 8-9 Apr 2025

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name

ชื่ออุปกรณ์

Brand

ยี่ห้อ

Model

รุ่น

Serial No

หมายเลขซี

ZTL

Calibrated date

: Multimeter

: FLUKE

:

:

: ZTL-24-002

: 2-Apr-2025



page 17

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
----------------	--	---------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

1 BUILDING T0020

1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง

	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร้าวกันแตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Voltage check1-2



Voltage check1-3



Voltage check2-3



Voltage check1-N



Voltage check2-N



Voltage check3-N

Voltage check	Voltage(V)	Current(A)
1-2	392.1	
1-3	395.9	
2-3	393.7	
1-N	227.2	
2-N	226.2	
3-N	228.2	

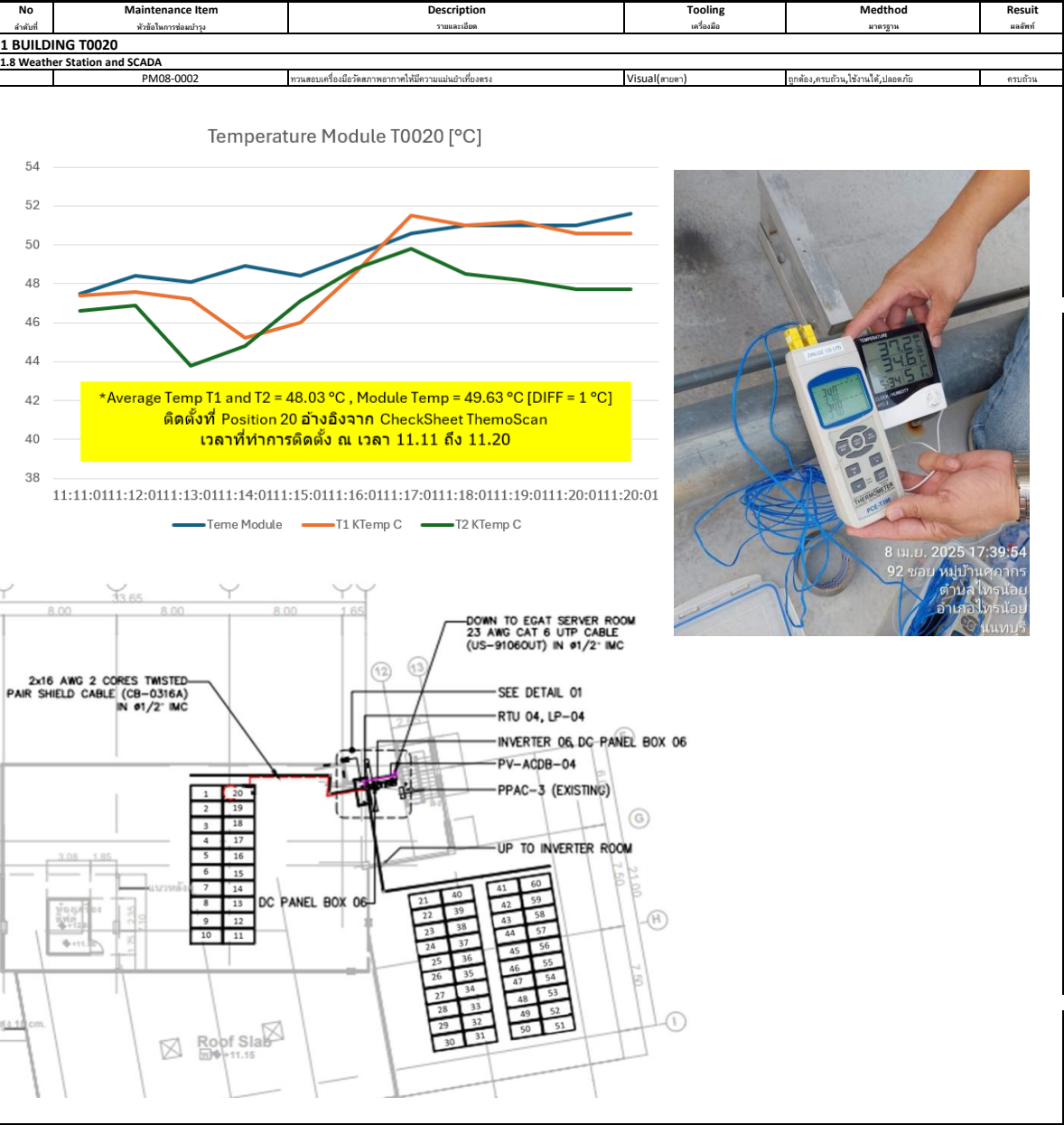
Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8-9 Apr 2025
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name : Data logger Thermometer with sensor
ชื่ออุปกรณ์
Brand : THERMOMETER
ยี่ห้อ
Model : PCE-T390
รุ่น
Serial No : H463820
หมายเลขรหัส
ZTL : ZTL-23-003
Calibrated date : 22-Nov-2024



page 19





No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
1 BUILDING T0020					
1.8 Weather Station and SCADA					
PM08-0003		ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

```
C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.141

Pinging 10.250.200.141 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.250.200.141:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\SCADA>
```




Certificate of Calibration

Certificate No. : WK2504-402-59

Page: 1 of 2

Customer : บริษัท เออาร์พี เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
329/140 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

Instrument : Earth Tester
Manufacturer : Sanwa
Model : PDR4000
Serial No : 18075302397
Identity No : N/A
Range : See to data
Resolution : See to data

Ambient Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$
Humidity : $(50 \pm 15) \% \text{RH}$
Received Date : 02-Apr-25
Calibrated Date : 02-Apr-25
Issued Date : 02-Apr-25
Calibration Location : In Lab

Calibration Method : CP-WK-E01

Reference Standard Instrument :

<u>Instrument</u>	<u>Serial No</u>	<u>Certificate No</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Multi-Product Calibrator	752021	6011-KL-L1030-24	19-Sep-26	CMI
Resistance Box	3063G19	WK2503-402-232	3-Mar-26	WK Electric Co.,Ltd.

CMI : Czech Metrology Institute

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI).

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Kritsada Oupparattha

Approved by :

Mr. Ratchadawut Bungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No.: WK2504-402-59

Page : 2 of 2

Calibration Results

AC Voltage Calibration @ Test Frequency : 50 Hz

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
400 V	100 V	100.2 V	0.10 V	97.7 ~ 102.3 V
	200 V	200.3 V	0.10 V	195.7 ~ 204.3 V
	380 V	380.4 V	0.20 V	372.1 ~ 387.9 V

Resistance Calibration

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
40 Ω	10 Ω	10.04 Ω	0.010 Ω	8.00 ~ 12.00 Ω
	20 Ω	20.01 Ω	0.010 Ω	18.80 ~ 21.20 Ω
	38 Ω	37.96 Ω	0.010 Ω	35.72 ~ 40.28 Ω
400 Ω	100 Ω	100.4 Ω	0.10 Ω	97.7 ~ 102.3 Ω
	200 Ω	200.5 Ω	0.10 Ω	195.7 ~ 204.3 Ω
	380 Ω	380.1 Ω	0.10 Ω	372.1 ~ 387.9 Ω
4000 Ω	1000 Ω	999 Ω	1.0 Ω	977 ~ 1023 Ω
	2000 Ω	2019 Ω	1.0 Ω	1957 ~ 2043 Ω
	3800 Ω	3825 Ω	1.0 Ω	3721 ~ 3879 Ω

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2504-402-58

Page : 1 of 3

Customer : บริษัท เออาร์พี เทเลคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
329/140 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

Instrument : Insulation Tester
Manufacturer : Uni-T
Model : UT 511
Serial No. : N/A
Identity No. : N/A
Range : See to data
Resolution : See to data

Ambient Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$
Humidity : $(50 \pm 15) \% \text{RH}$
Received Date : 02-Apr-25
Calibrated Date : 02-Apr-25
Issued Date : 02-Apr-25
Calibrated Location : In Lab

Calibration Method : Manufacturer's Manual

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Multi-Product Calibrator	752021	6011-KL-L1030-24	19-Sep-26	CMI
High Voltage Digitalmeter	3740226	E1U2501375	4-Apr-26	NA
Resistance Insulation Box	02092019	WK2503-402-233	31-Mar-26	WK Electric Co., Ltd.
Resistance Box	3063G19	WK2503-402-232	3-Mar-26	WK Electric Co., Ltd.

CMI : Czech Metrology Institute

NA : Caltechnologies Co., Ltd.

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multipiled by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Kritsada Oupparattha

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No.: WK2504-402-58

Page : 2 of 3

Calibration Results

DC Voltage Calibration

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
1000 V	100 V	101 V	1.0 V	95 ~ 105 V
	300 V	301 V	1.0 V	291 ~ 309 V
	500 V	502 V	1.0 V	487 ~ 513 V
	700 V	702 V	1.0 V	683 ~ 717 V
	900 V	902 V	1.0 V	879 ~ 921 V

AC Voltage Calibration @ Frequency : 50 Hz

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
750 V	100 V	98 V	1.0 V	93 ~ 107 V
	300 V	300 V	1.0 V	291 ~ 309 V
	500 V	502 V	1.0 V	487 ~ 513 V
	700 V	704 V	1.0 V	683 ~ 717 V

Insulation Calibration

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
<u>Test Voltage : 100 V</u>				
0.1 to 500 M Ω	1 M Ω	1.0 M Ω	2.9 k Ω	0.5 ~ 1.5 M Ω
	10 M Ω	10.3 M Ω	29 k Ω	9.2 ~ 10.8 M Ω
	100 M Ω	99.8 M Ω	0.29 k Ω	96.5 ~ 103.5 M Ω
<u>Test Voltage : 250 V</u>				
0.5 M Ω to 2 G Ω	1 M Ω	1.0 M Ω	2.9 k Ω	0.5 ~ 1.5 M Ω
	10 M Ω	10.0 M Ω	29 k Ω	9.2 ~ 10.8 M Ω
	100 M Ω	99.8 M Ω	0.29 k Ω	96.5 ~ 103.5 M Ω
	1 G Ω	0.99 G Ω	5.8 M Ω	0.90 ~ 1.10 G Ω
<u>Test Voltage : 500 V</u>				
1 M Ω to 4 G Ω	1 M Ω	0.9 M Ω	2.9 k Ω	0.5 ~ 1.5 M Ω
	10 M Ω	9.9 M Ω	29 k Ω	9.2 ~ 10.8 M Ω
	100 M Ω	99.1 M Ω	0.29 k Ω	96.5 ~ 103.5 M Ω
	1 G Ω	0.98 G Ω	5.8 M Ω	0.90 ~ 1.10 G Ω
<u>Test Voltage : 1000 V</u>				
2 M Ω to 10 G Ω	10 M Ω	9.9 M Ω	29 k Ω	9.2 ~ 10.8 M Ω
	100 M Ω	98.9 M Ω	0.29 k Ω	96.5 ~ 103.5 M Ω
	1 G Ω	0.98 G Ω	5.8 M Ω	0.90 ~ 1.10 G Ω
	10 G Ω	9.7 G Ω	58 M Ω	9.45 ~ 10.55 G Ω

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No.: WK2504-402-58

Page : 3 of 3

Calibration Results (Cont.)

DC Output Voltage Calibration

UUC Range	UUC Setting	Measured Value	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
100 V	100 V	105 V	1.2 V	100 ~ 120 V
250 V	250 V	255 V	1.2 V	250 ~ 300 V
500 V	500 V	511 V	1.2 V	500 ~ 600 V
1000 V	1000 V	1042 V	1.2 V	1000 ~ 1200 V

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2504-402-60

Page : 1 of 3

Customer : ZIRCOZ CO.,LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo.2, Khlong sam,
Khlong Luang , Pathumthani 12120

Instrument : Digital Clamp Meter
Manufacturer : Kyoritsu
Model : KEW 2117R
Serial No. : 1503170
Identity No. : N/A
Range : See to data
Resolution : See to data

Ambient Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$
Humidity : $(50 \pm 15) \% \text{RH}$
Received Date : 02-Apr-25
Calibrated Date : 02-Apr-25
Issued Date : 02-Apr-25
Calibrated Location : In Lab

Calibration Method : CP-WK-E01,CP-WK-E02

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Multifunction Calibrator	752021	6011-KL-L1030-24	19-Sep-26	CMI

CMI : Czech Metrology Institute

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only
This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multipiled by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Kritsada Oupparattha

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No.: WK2504-402-60

Page : 2 of 3

Calibration Results

DC Voltage Calibration

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
60 V	10 V	10.00 V	0.010 V	9.87 ~ 10.13 V
	30 V	30.00 V	0.010 V	29.67 ~ 30.33 V
	50 V	50.00 V	0.010 V	49.47 ~ 50.53 V
600 V	100 V	99.7 V	0.10 V	98.5 ~ 101.5 V
	300 V	299.4 V	0.20 V	296.1 ~ 303.9 V
	500 V	499.6 V	0.30 V	493.7 ~ 506.3 V

AC Voltage Calibration @ Test Frequency : 50 Hz

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
60 V	10 V	9.99 V	0.010 V	9.81 ~ 10.19 V
	30 V	29.94 V	0.010 V	29.51 ~ 30.49 V
	50 V	49.91 V	0.010 V	49.21 ~ 50.79 V
600 V	100 V	99.9 V	0.10 V	98.8 ~ 101.2 V
	300 V	300.0 V	0.20 V	296.8 ~ 303.2 V
	500 V	500.6 V	0.30 V	494.8 ~ 505.2 V

Resistance Calibration

(The zero offset calibration results were compensated on each ranges)

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
600 Ω	100 Ω	100.4 Ω	0.10 Ω	99.5 ~ 100.5 Ω
	300 Ω	300.4 Ω	0.10 Ω	299.5 ~ 300.5 Ω
	500 Ω	500.4 Ω	0.10 Ω	499.5 ~ 500.5 Ω
6 k Ω	1 k Ω	1.003 k Ω	0.0010 k Ω	0.977 ~ 1.023 k Ω
	3 k Ω	3.006 k Ω	0.0010 k Ω	2.937 ~ 3.063 k Ω
	5 k Ω	5.011 k Ω	0.0010 k Ω	4.897 ~ 5.103 k Ω
60 k Ω	10 k Ω	9.99 k Ω	0.010 k Ω	9.77 ~ 10.23 k Ω
	30 k Ω	29.95 k Ω	0.010 k Ω	29.37 ~ 30.63 k Ω
	50 k Ω	49.93 k Ω	0.010 k Ω	48.97 ~ 51.03 k Ω
600 k Ω	100 k Ω	100.0 k Ω	0.10 k Ω	97.7 ~ 102.3 k Ω
	300 k Ω	299.8 k Ω	0.10 k Ω	293.7 ~ 306.3 k Ω
	500 k Ω	499.5 k Ω	0.10 k Ω	489.7 ~ 510.3 k Ω

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No.: WK2504-402-60

Page : 3 of 3

Calibration Results

AC Current Calibration @ Test Frequency : 50 Hz

(Calibrated with 50 Turns Coil : > 20 A)

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
60 A	10 A	10.00 A	0.020 A	9.75 ~ 10.25 A
	20 A	20.00 A	0.040 A	19.55 ~ 20.45 A
	50 A	49.99 A	0.69 A	48.95 ~ 51.05 A
600 A	100 A	100.0 A	1.1 A	97.5 ~ 102.5 A
	300 A	300.3 A	3.5 A	293.5 ~ 306.5 A
	500 A	500.3 A	4.1 A	489.5 ~ 510.5 A

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2411-404-87

Page 1 of 3

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Thermometer with Sensor	Ambient Temperature	: (23 ± 2) °C
Manufacturer	: N/A	Humidity	: (50 ± 15) %RH
Model	: PCE-T390	Received Date	: 20-Nov-24
Serial No.	: H.463820	Calibrated Date	: 21-Nov-24
Identity No.	: ZTL-23-003	Issued Date	: 21-Nov-24
Range	: 30 °C to 200 °C	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 °C		
Calibration Method	: CP-WK-T09		

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Platinum Resistance Thermometer	4507	PSL-T 0401/67	12-Feb-26	TISTR

TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multipiled by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No. : WK2411-404-87

Page 2 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement with Sensor Type K T1

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
29.99	29.5	-0.49	0.18
100.02	99.5	-0.52	0.18
149.98	149.3	-0.68	0.18
199.99	199.2	-0.79	0.18

Function : Temperature Measurement with Sensor Type K T2

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
29.99	29.6	-0.39	0.18
100.02	99.3	-0.72	0.18
149.98	149.5	-0.48	0.18
199.99	199.3	-0.69	0.18

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2411-404-86

Page 1 of 3

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Thermometer with Sensor	Ambient Temperature	: (23 ± 2) °C
Manufacturer	: N/A	Humidity	: (50 ± 15) %RH
Model	: PCE-T390	Received Date	: 20-Nov-24
Serial No.	: H.451952	Calibrated Date	: 21-Nov-24
Identity No.	: ZTL-23-004	Issued Date	: 21-Nov-24
Range	: 30 °C to 200 °C	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 °C		
Calibration Method	: CP-WK-T09		

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Platinum Resistance Thermometer	4507	PSL-T 0401/67	12-Feb-26	TISTR

TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multipiled by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee

Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No. : WK2411-404-86 Page 2 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement with Sensor Type K T1
Range : 30 °C to 200 °C
Resolution : 0.1 °C

Unit : °C			
Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
29.99	30.1	0.11	0.18
99.99	99.9	-0.09	0.18
150.01	149.9	-0.11	0.18
199.98	199.9	-0.08	0.18

Function : Temperature Measurement with Sensor Type K T2
Range : 30 °C to 200 °C
Resolution : 0.1 °C

Unit : °C			
Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
29.99	30.1	0.11	0.18
99.99	100.1	0.11	0.18
150.01	150.1	0.09	0.18
199.98	200.1	0.12	0.18

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No. : WK2411-404-86

Page 3 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement with Sensor Type K T3
Range : 30 °C to 200 °C
Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
29.99	29.9	-0.09	0.18
99.99	99.9	-0.09	0.18
150.01	150.1	0.09	0.18
199.98	199.8	-0.18	0.18

Function : Temperature Measurement with Sensor Type K T4
Range : 30 °C to 200 °C
Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
29.99	29.9	-0.09	0.18
99.99	99.9	-0.09	0.18
150.01	149.9	-0.11	0.18
199.98	200.1	0.12	0.18

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2411-404-90

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Digital Thermo-hygro Meter	Ambient Temperature	: (23 ± 2) °C
Manufacturer	: Mainscale	Humidity	: (50 ± 15) %RH
Model	: HTC-2	Received Date	: 20-Nov-24
Serial No.	: HTC2-2402024	Calibrated Date	: 20-Nov-24
Identity No.	: N/A	Issued Date	: 22-Nov-24
Range	: See to data	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: See to data		
Calibration Method	: CP-WK-T01		

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Temperature & Humidity Indicator with Sensor	HTD072K230577	CC287923000003451F	9-Jul-25	SANSEL

SANSEL CALIBRATION LABORATORIES

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multipiled by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No. : WK2411-404-90

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement #IN

Range : 20 °C to 40 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
19.99	19.9	-0.09	0.36
29.99	29.9	-0.09	0.36
40.02	40.1	0.08	0.36

Function : Temperature Measurement #OUT

Range : 20 °C to 40 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
20.01	20.1	0.09	0.36
30.02	30.1	0.08	0.36
39.98	39.8	-0.18	0.36

Function : Humidity Measurement

Range : 40 %RH to 80 %RH

Resolution : 1 %RH

Unit : %RH

STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± %RH)
40.05	42	1.95	1.3
60.02	58	-2.02	1.3
80.07	79	-1.07	1.3

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2411-404-85

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Thermal Imager	Ambient Temperature	: (23 ± 2) °C
Manufacturer	: UNI-T	Humidity	: (50 ± 15) %RH
Model	: UTi712S	Received Date	: 20-Nov-24
Serial No.	: ATi0523120025	Calibrated Date	: 21-Nov-24
Identity No.	: ZTL-23-001	Issued Date	: 21-Nov-24
Range	: 30 °C to 200 °C	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 °C		
Calibration Method	: CP-WK-T16		

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Platinum Resistance Thermometer	4507	PSL-T 0401/67	12-Feb-26	TISTR
Blackbody Calibration Source	201101008	TR-0095-23	19-Dec-25	NIMT

NIMT : National Institute of Metrology, Thailand

TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research

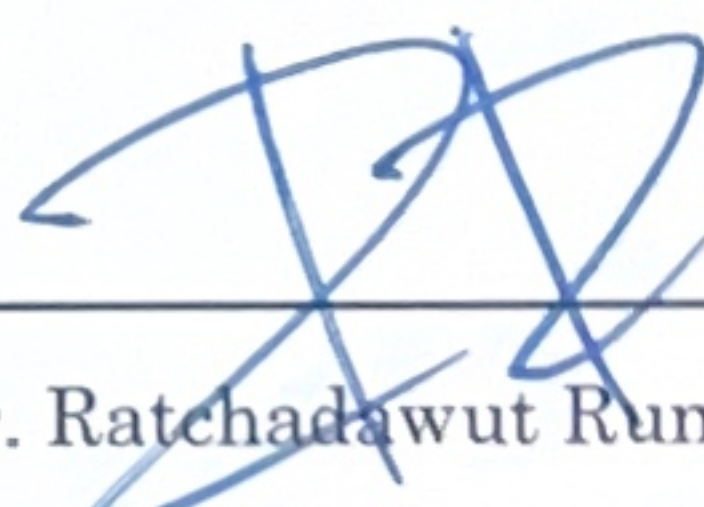
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multipiled by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuanghiphat

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No. : WK2411-404-85

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (Emissivity Setting : 0.95)

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Standard Value	UUC Reading	Error	Unit : °C
			Uncertainty (± °C)
30.0	30.3	0.3	0.20
100.0	100.5	0.5	0.20
200.0	200.4	0.4	1.1

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2411-401-110

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO.,LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo2., Khlong Sam, Khlong Luang Pathumthani 12120

Instrument : Digital Torque Wrench
Manufacturer : ADEMA
Model : 3-100 N.m
Serial No. : 158198
Equipment No. : ZTL-23-002
Range : (3-100) N.m
Resolution : 0.01 N.m
Calibration Method : CP-WK-M07

Ambient Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$
Humidity : $(50 \pm 15) \% \text{RH}$
Received Date : 20-Nov-24
Calibrated Date : 28-Nov-24
Issued Date : 28-Nov-24
Calibrated Location : In Lab

Standard Instrument

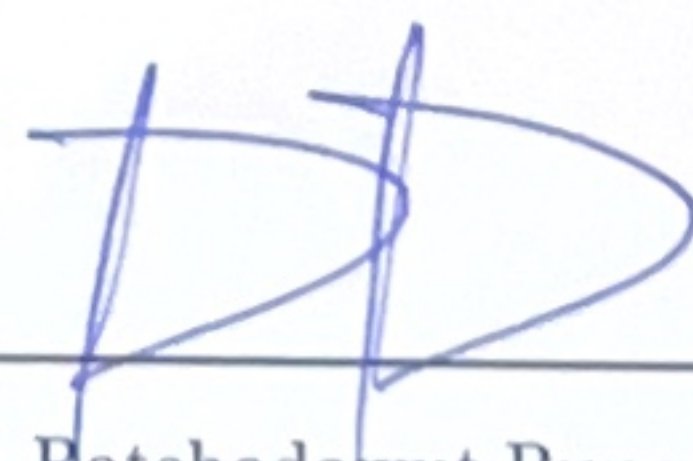
<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Digital Torque Tester	111780	WK2403-301-101	19-Mar-25	WK Electric Co., Ltd.

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only
This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multipiled by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Watchara Thongsorn

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No. : WK2411-401-110

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Torque Measurement

Range : (3-100) N m

Resolution : 0.01 N m

Unit : N m

Direction	UUC Setting	STD Reading	Error	Uncertainty (± N m)
CW	20.00	19.77	0.23	0.46
	60.00	59.34	0.66	0.46
	100.00	99.17	0.83	0.46
CCW	20.00	19.80	0.20	0.46
	60.00	59.23	0.77	0.46
	100.00	99.05	0.95	0.46

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2406-307-2

Page 1 of 3

Customer : ZIRCOZ CO.,LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo.2, Khlong sam,
Khlong Luang , Pathumthani 12120

Instrument	: Digital Clamp Meter	Ambient Temperature	: (23 ± 2) °C
Manufacturer	: Kyoritsu	Humidity	: (50 ± 15) %RH
Model	: KEW 2117R	Received Date	: 2-Apr-24
Serial No.	: 1503170	Calibrated Date	: 2-Apr-24
Identity No.	: N/A	Issued Date	: 2-Apr-24
Range	: See to Data	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: See to Data		

Calibration Method : CP-WK-E01,CP-WK-E02

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Multi-Product Calibrator	5081802	EE-0016-23	6-Feb-25	NIMT

NIMT : National Institute of Metrology (Thailand).

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only
This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Kritsada Oupparattha

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee

Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No.: WK2406-307-2

Page : 2 of 3

Calibration Results

DC Voltage Calibration

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
60 V	10 V	10.00 V	0.010 V	9.87 ~ 10.13 V
	30 V	30.00 V	0.010 V	29.67 ~ 30.33 V
	50 V	50.00 V	0.010 V	49.47 ~ 50.53 V
600 V	100 V	99.7 V	0.10 V	98.5 ~ 101.5 V
	300 V	299.5 V	0.20 V	296.1 ~ 303.9 V
	500 V	499.7 V	0.30 V	493.7 ~ 506.3 V

AC Voltage Calibration @ Test Frequency : 50 Hz

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
60 V	10 V	9.98 V	0.010 V	9.81 ~ 10.19 V
	30 V	29.94 V	0.010 V	29.51 ~ 30.49 V
	50 V	49.89 V	0.010 V	49.21 ~ 50.79 V
600 V	100 V	99.9 V	0.10 V	98.8 ~ 101.2 V
	300 V	299.8 V	0.20 V	296.8 ~ 303.2 V
	500 V	500.4 V	0.30 V	494.8 ~ 505.2 V

Resistance Calibration

(The zero offset calibration results were compensated on each ranges)

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
600 Ω	100 Ω	100.5 Ω	0.10 Ω	99.5 ~ 100.5 Ω
	300 Ω	300.5 Ω	0.10 Ω	299.5 ~ 300.5 Ω
	500 Ω	500.5 Ω	0.10 Ω	499.5 ~ 500.5 Ω
6 k Ω	1 k Ω	1.003 k Ω	0.0010 k Ω	0.977 ~ 1.023 k Ω
	3 k Ω	3.007 k Ω	0.0010 k Ω	2.937 ~ 3.063 k Ω
	5 k Ω	5.010 k Ω	0.0010 k Ω	4.897 ~ 5.103 k Ω
60 k Ω	10 k Ω	9.99 k Ω	0.010 k Ω	9.77 ~ 10.23 k Ω
	30 k Ω	29.97 k Ω	0.010 k Ω	29.37 ~ 30.63 k Ω
	50 k Ω	49.95 k Ω	0.010 k Ω	48.97 ~ 51.03 k Ω
600 k Ω	100 k Ω	99.9 k Ω	0.10 k Ω	97.7 ~ 102.3 k Ω
	300 k Ω	299.8 k Ω	0.10 k Ω	293.7 ~ 306.3 k Ω
	500 k Ω	499.7 k Ω	0.10 k Ω	489.7 ~ 510.3 k Ω

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No.: WK2406-307-2

Page : 3 of 3

Calibration Results

AC Current Calibration @ Test Frequency : 50 Hz

(Calibrated with 50 Turns Coil : > 20 A)

UUC Range	Standard Value	UUC Reading	Uncertainty ($\pm$)	Tolerance Limit Values
60 A	10 A	10.04 A	0.020 A	9.75 ~ 10.25 A
	20 A	20.02 A	0.040 A	19.55 ~ 20.45 A
	50 A	50.04 A	0.69 A	48.95 ~ 51.05 A
600 A	100 A	100.1 A	1.1 A	97.5 ~ 102.5 A
	300 A	300.3 A	3.5 A	293.5 ~ 306.5 A
	500 A	500.5 A	4.1 A	489.5 ~ 510.5 A

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****